

Exo 56

1. $f \in \mathcal{C}([0,1], \mathbb{R}_+^*)$ donc elle est bornée donc

$F: \mu \mapsto \int_0^1 (f(t))^\mu dt$ converge pour tout μ dans $\mathbb{R}_+$

on pose $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}_+^*$
 $(t, \mu) \mapsto (f(t))^\mu = \exp(\mu \ln(f(t)))$

f est $\mathcal{C}^2$ sur $\mathbb{R}_+$

$\forall (t, \mu) \in [0,1] \times \mathbb{R}_+$ $\frac{\partial f}{\partial \mu}(t, \mu) = \ln(f(t)) f(t)^\mu$ elle est intégrable sur $[0,1]$ de même que au dessus

$\forall t \in [0,1]$ $\mu \mapsto \frac{\partial f}{\partial \mu}(t, \mu)$ est continu sur $\mathbb{R}$

$\forall \mu \in \mathbb{R}_+$ $t \mapsto \frac{\partial f}{\partial \mu}(t, \mu)$ est continu par morceaux sur $[0,1]$

et $\forall (t, \mu) \in \mathbb{R}^+ \times [0,1]$ si $\mu \in [0, a]$, $|\frac{\partial f}{\partial \mu}(t, \mu)| \leq |\ln f(t)| e^{a|\ln f(t)|}$.

$|\frac{\partial f}{\partial \mu}(t, \mu)| \leq \mu \ln(M) M^\mu$ avec $M = \sup_{t \in [0,1]} |f|$ et M existe car f est continu sur un segment

il faut dominer

indépendamment de μ , pas de t .

D'où F est $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+$

et $\forall \mu \in \mathbb{R}_+$ $F'(\mu) = \int_0^1 f(t)^\mu \ln(f(t)) dt$

d'où $F'(0) = \int_0^1 \ln(f(t)) dt$

$$F(\mu) = 1 + \mu F'(0) + o(\mu)$$

$$\left(\int_0^1 f(t)^\mu dt \right)^{\frac{1}{\mu}} = \exp\left(\frac{1}{\mu} \ln\left(\int_0^1 f(t)^\mu dt\right)\right)$$

$$= \exp\left(\frac{1}{\mu} \ln(1 + \mu F'(0) + o(\mu))\right)$$

$$= \exp\left(\frac{1}{\mu} (\mu F'(0) + o(\mu))\right)$$

$$= \exp(F'(0) + o(1))$$

d'où $\lim_{\mu \rightarrow 0} \left(\int_0^1 f(t)^\mu dt \right)^{\frac{1}{\mu}} = \exp\left(\int_0^1 \ln(f(t)) dt\right) = e^{F'(0)}$

car $F(0) = 1$.

3

$$\begin{aligned}\left(\int_0^1 e^{\lambda \mu t} dt\right)^{\frac{1}{\mu}} &= \left(\left[\frac{e^{\lambda \mu t}}{\lambda \mu}\right]_0^1\right)^{\frac{1}{\mu}} \\&= \left(\frac{e^{\lambda \mu} - 1}{\lambda \mu}\right)^{\frac{1}{\mu}} \\&= \exp\left(\frac{1}{\mu} \ln\left(\frac{e^{\lambda \mu} - 1}{\lambda \mu}\right)\right) \\&= \exp\left(\frac{1}{\mu} \ln\left(1 + \frac{\lambda \mu}{2}\right)\right) \\&= \exp\left(\frac{1}{\mu} \left(\frac{\lambda \mu}{2} + o(\mu)\right)\right)\end{aligned}$$

d'eu

$$\lim_{\mu \rightarrow 0} \left(\int_0^1 \exp(\lambda \mu t) dt\right)^{\frac{1}{\mu}} = \exp\left(\frac{\lambda}{2}\right)$$